24513번 - 좀비 바이러스 성공

☆

골드 III

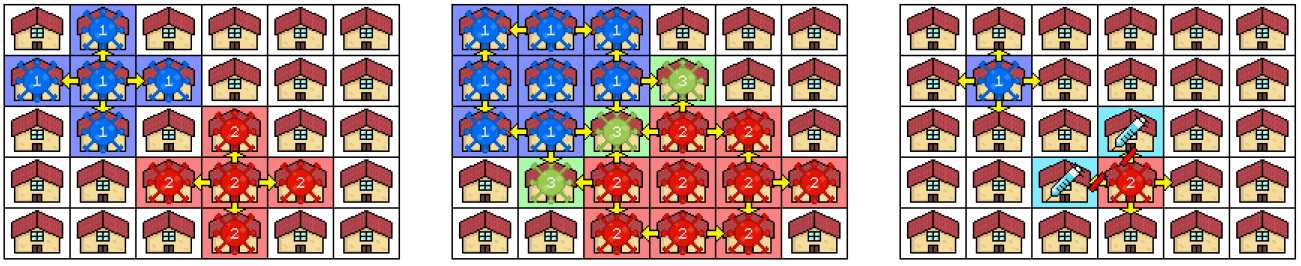
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	1969	713	516	34.865%

문제

여기 N x M 격자 모양의 마을이 있다. 어느 날 세상에 좀비 바이러스가 창궐하여 바이러스가 빠르게 퍼져나가버린다. 바이러스에 대해 조사한 결과 세 종류의 바이러스가 존재했으며 각각 1번, 2번, 3번으로 번호를 매겼다.

바이러스의 특징은 다음과 같다.

- 1번과 2번 바이러스는 치사율은 낮지만 전염성이 강해 상하좌우에 인접해 있는 마을로 동시에 퍼져나가며 한 마을을 완전히 감염시키는 데 1시간 걸린다.
- 마을이 완전히 감염되어야 다른 마을로 퍼져나갈 수 있으며 다른 바이러스가 완전히 감염시킨 마을은 침범하지 않는다.
- 마을이 한 바이러스에 완전히 감염되기 전에 다른 종류의 바이러스가 마을에 도착하면 3번 바이러스가 만들어진다.
- 3번 바이러스는 치사율이 높은 만큼 전염성이 약해 감염된 마을에서 더 이상 퍼지지 않는다.
- 치료제를 갖고 있는 마을은 감염시킬 수 없다.



1번 바이러스와 2번 바이러스에 감염된 마을이 나와버렸다. 바이러스가 퍼질 수 있는 대로 퍼졌을 때 1번, 2번, 3번 바이러스에 감염된 마을이 각각 몇 개일지 구해보자.

입력

첫째 줄에 $N(2 \le N \le 1\,000)$과 $M(2 \le M \le 1\,000)$이 주어진다.

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 마을의 상태가 M개 주어진다. 마을의 상태는 다음과 같이 이루어져 있다.

- -1: 치료제를 가진 마을
- 0: 아직 감염되지 않은 마을
- 1: 1번 바이러스에 감염된 마을
- 2: 2번 바이러스에 감염된 마을

1번 바이러스와 2번 바이러스에 감염된 마을은 각각 하나씩만 주어진다.

출력

1번, 2번, 3번 바이러스에 감염된 마을의 수를 공백으로 구분하여 한 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
```

예제 출력 1 복사

```
10 3 3
```

예제 입력 2 복사

```
7 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

예제 출력 2 복사

```
25 29 6
```

출처

Camp (/category/220) > ICPC Sinchon Algorithm Camp (/category/499) > 2022 ICPC Sinchon Winter Algorithm Camp Contest (/category/797) > 초급 (/category/detail/3028) E번

- 문제를 만든 사람: songfox00 (/user/songfox00)
- 문제를 검수한 사람: gratus907 (/user/gratus907), Green55 (/user/Green55), gumgood (/user/gumgood), kyo20111 (/user/kyo20111), lky7674 (/user/lky7674), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), swoon (/user/swoon), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)

메모